உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒப்பு அணுநிறை என்பது ஒரு விகிதம், எனவே அதற்கு அலகு இல்லை. ஒரு தனிமத்தின் அணு நிறையை கிராமில் குறிப்பிடுவதாகக் கொண்டால் அதற்கு **"கிராம் அணுநிறை"** என்று பெயர்.

ஹைட்ரஜனின் கிராம் அணு நிறை	= 1 கி
கார்பனின் கிராம் அணுநிறை	= 12 கி
நைட்ரஜனின் கிராம் அணுநிறை	= 14 கி
ஆக்சிஜனின் கிராம் அணுநிறை	= 16 கி

7.1.2 சராசரி அணு நிறை (AAM)

ஒரு தனிமத்தின் அணு நிறையை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்? இவற்றைக் கணக்கிடுவது என்பது மிகவும் சிரமம். ஏனெனில் தனிமங்கள் இயற்கையில் பல ஐசோடோப்புகளின் கலவையாக உள்ளன. ஒவ்வொரு ஐசோடோப்பும் தனித்தனி அணுநிறையைக் கொண்டுள்ளது. தனிமத்தின் அணு நிறையைக் கணக்கிடும்பொழுது இந்த ஐசோடோப்புகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

J5VLE

ஒரு தனிமத்தின் சராசரி அணு நிறை என்பது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய கணக்கிடப்பட்ட ஐசோடோப்புகளின் சராசரி நிறையைக் குறிப்பதாகும்.

ஆனால் இயற்கையில் அனைத்து ஐசோடோப்புகளும் ஒரே அளவில் கிடைப்பதில்லை. அணு நிறையைக் கணக்கிடும் போது அனைத்து ஐசோடோப்புகளின் நிறைகள் மற்றும் சதவீத அளவுகள் போன்றவை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. எனில், சராசரி அணு நிறை என்றால் என்ன? உதாரணமாக 9 amu அணுநிறை உள்ள ஐசோடோப்பு 50 விழுக்காடும் 10 amu அணுநிறை உள்ள ஐசோடோப்பு 50 விழுக்காடும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால் அதனுடைய சராசரி அணுநிறை கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

சராசரி அணுநிறை

= (1வது ஐசோடோப்பின் நிறை × 1 வது ஐசோடோப்பின் சதவீத அளவு) + (2வது ஐசோடோப்பின் நிறை × 2 வது ஐசோடோப்பின் சதவீத அளவு)

எனவே கொடுக்கப்பட்ட தனிமத்தின் சராசரி

$$\text{அணுநிறை} = (9 \times \frac{50}{100}) + (10 \times \frac{50}{100})$$

$$= 4.5 + 5 = 9.5 \text{ amu}$$

(குறிப்பு: கணக்கிடும்போது விழுக்காட்டினை, தசமமாக மாற்றி கணக்கிட வேண்டும். உதாரணமாக 50 விழுக்காடு என்பதை 50/100 (அ) 0.50 என்றவாறு கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

தனிம வரிசை அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் அணுநிறை என்பது சராசரி அணுநிறையாகும். சில நேரங்களில் அணு எடை என்பது சராசரி அணுநிறையைக் குறிப்பதாகும். தனிம வரிசை அட்டவணையின்படி பெரும்பாலான தனிமங்களின் அணு நிறை என்பது முழு எண்களாக இருப்பதில்லை என அறியப்படுகிறது. உதாரணமாக தனிம வரிசை அட்டவணையில் கார்பனின் அணு நிறை 12.00 amu என்பதற்கு பதிலாக 12.01 amu என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் கார்பனின் அணுநிறையைக் கணக்கிடும்போது C – 12 மற்றும் C – 13 ன் ஐசோடோப்புகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. கார்பன் – 12 மற்றும் கார்பன் – 13 ஆகியவற்றின் இயற்கை பரவல்கள் முறையே 98.90% மற்றும் 1.10% ஆகும். கார்பனின் சராசரி அணுநிறை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

கார்பனின் சராசரி அணுநிறை

$$= (12 \times \frac{98.9}{100}) + (13 \times \frac{1.1}{100})$$

$$= (12 \times 0.989) + (13 \times 0.011)$$

$$= 11.868 + 0.143 = 12.011 \text{ amu}$$

இதிலிருந்து கார்பனின் அணுநிறை 12 amu என்பது கார்பன் ஐசோடோப்புகளின் சராசரி அணுநிறையே தவிர, தனித்த கார்பனின் அணுநிறை அல்ல.

அட்டவணை 7.2 சில தனிமங்களின் அணுநிறைகள்

அணு எண்	பெயர்	குறியீடு	அணு நிறை
1	ஹைட்ரஜன்	H	1.008
2	ஹீலியம்	He	4.003
3	லித்தியம்	Li	6.941
4	பெரிலியம்	Be	9.012
5	போரான்	B	10.811

சராசரி அணுநிறையைக் கணக்கிடுதல்

எ.கா.கணக்கு 1: பூமியின் மேற்பரப்பு மற்றும் மனித உடலில் அதிகமாகக் காணப்படக்கூடிய தனிமம் ஆக்சிஜன். அது அட்டவணை 7.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு மூன்று வகையான நிலைத்த ஐசோடோப்புகளின் கலவையாக உள்ளது.